Katedra teoretickej a priemyselnej elektrotechniky

Manažovanie servera a základne nastavenia

Ubuntu server

Ján Molnár

Úvod do správy balíkov

Systém správy balíkov Ubuntu je odvodený od rovnakého, ako používa GNU/Linux distribúcia Debian

Súbory balíkov Debianu majú väčšinou príponu '.deb' a sú väčšinou uložené v Zdrojoch softvéru (repozitároch)

Balíky sú väčšinou prekompilované do binárneho tvaru

Mnoho komplexnejších balíkov používa koncept závislostí

dpkg

dpkg je správca balíkov pre systémy postavené na Debiane

dá sa dpkg využiť na správu lokálne nainštalovaných balíkov

ak chceme zobraziť zoznam všetkých nainštalovaných balíkov v systéme, zadáme do príkazového riadka príkaz: dpkg –l

príkazom grep sa dá obmedziť výstup iba na určitý typ nainštalovaných balíkov

dpkg -l | grep apache2

dpkg

- ak chceme zobraziť súbory, ktoré boli nainštalované nejakým balíkom: dpkg -L ufw
- ak potrebujeme vedieť, ktorý balík nainštaloval nejaký súbor, príkaz dpkg –S

  dpkg -S /etc/host.conf

  base-files: /etc/host.conf
- ak chceme nainštalovať *.deb balík, zadáme:
- sudo dpkg -i zip_2.32-1_i386.deb
- odinštalovanie: sudo dpkg -r zip
- man dpkg

Apt-Get

apt-get je nástroj príkazového riadka, ktorý pracuje s Advanced Packaging Tool (APT) - rozšíreným balíkovacím nástrojom

vykonáva funkcie:

- inštalovanie nových softvérových balíkov,
- aktualizáciu existujúcich softvérových balíkov, aktualizáciu zoznamu balíkov,
- prechod na novú verziu celého systému

inštalácia balíka: sudo apt install nmap

odstránenie balíka: sudo apt remove nmap

Apt-Get

pridaním voľby --purge k príkazu apt-get remove

aktualizácia zoznamu balíkov:

- sudo apt update
- /etc/apt/sources.list

aktualizácia balíkov:

- sudo apt upgrade

akcie príkazu apt-get: /var/log/dpkg.log

- apt help

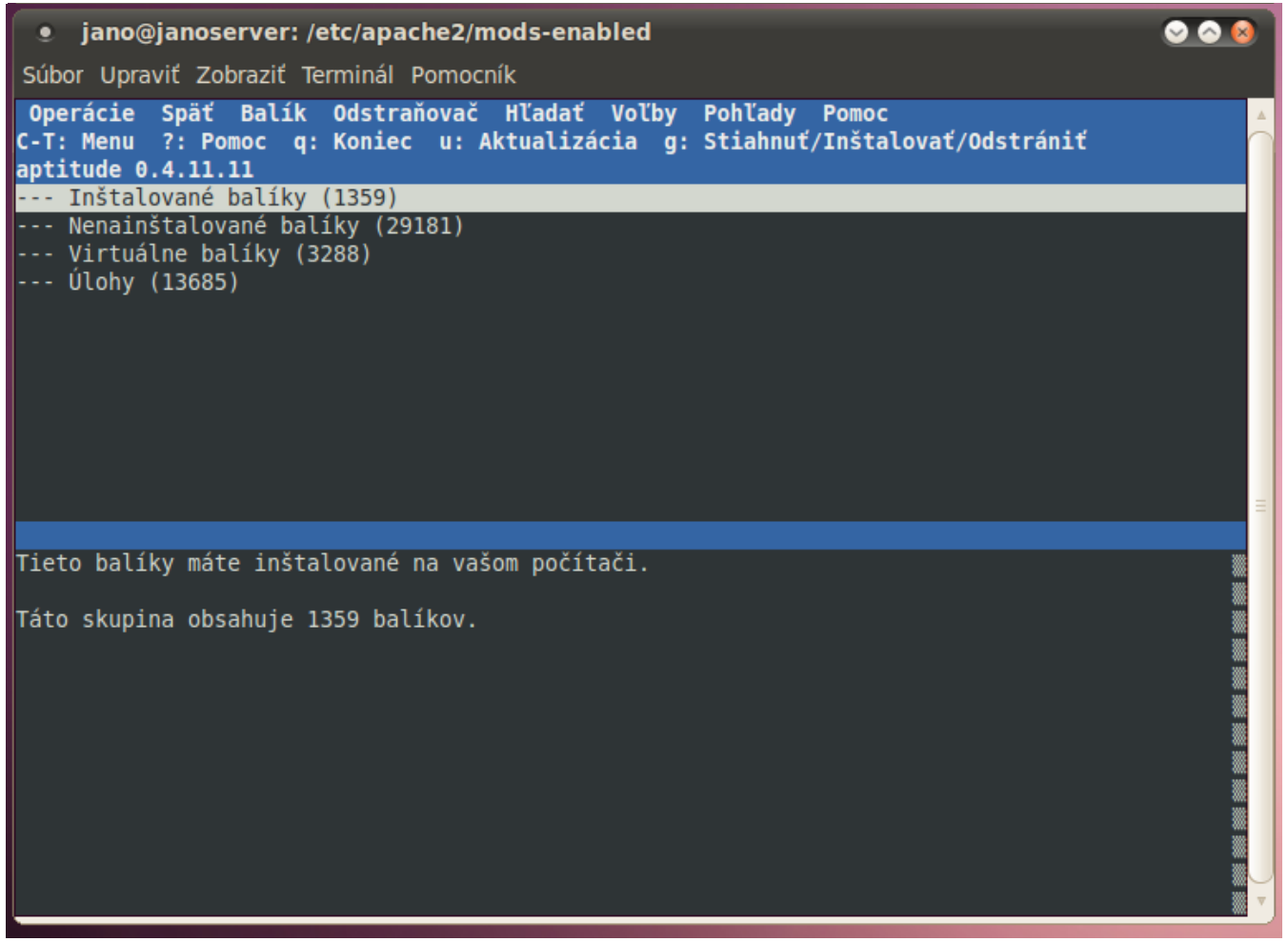
Aptitude

- aptitude je nadstavba systému Advanced Packaging Tool (APT) s textovým rozhraním
    - inštalovanie,
    - odstraňovanie,
    - aktualizovanie
    - stlačením jedného malého písmena

Aptitude

- inštalácia balíkov:
  - vyhľadáme ho v kategórii Nenainštalované balíky
  - presunieme sa na balík, ktorý chceme nainštalovať
  - stlačíme na klávesnici + a názov balíka by sa mal zafarbiť zelenou farbou
  - stlačíme g, aby sa zobrazil sumár akcií, ktoré sa budú vykonávať s balíkmi
  - stlačíme g znova, čím spustíme správu balíkov
  - kvôli bezpečnosti nás systém pred tým, ako bude pokračovať, ešte vyzve, aby sme zadali heslo (root)
  - nakoniec stlačíme ešte raz g a systém sa opýta, či naozaj chceme vykonať požadované zmeny
  - ENTER

Aptitude


jano@janoserver: /etc/apache2/mods-enabled
Súbor Upraviť Zobraziť Terminál Pomocník
Operácie Späť Balík Odstraňovač Hľadať Voľby Pohľady Pomoc
C-T: Menu ?: Pomoc q: Koniec u: Aktualizácia g: Stiahnuť/Inštalovať/Odstrániť
aptitude 0.4.11.11
--- Inštalované balíky (1359)
--- Nenainštalované balíky (29181)
--- Virtuálne balíky (3288)
--- Úlohy (13685)
Tieto balíky máte inštalované na vašom počítači.
Táto skupina obsahuje 1359 balíkov.

Aptitude

- Odstraňovanie balíkov:
  - vyhľadáme ho v kategórii Nainštalované balíky
  - presunieme sa na balík, ktorý chceme odstrániť
  - potom stlačíme na klávesnici - a názov balíka by sa mal zafarbiť ružovou farbou
  - stlačíme g, aby sa zobrazil sumár akcií, ktoré sa budú vykonávať s balíkmi
  - stlačíme g znova, čím spustíme správu balíkov
  - heslo root
  - nakoniec stlačíme ešte raz g a systém sa opýta, či naozaj chceme vykonať požadované zmeny
  - ENTER

Aptitude

- Aktualizácia zoznamu balíkov:
  - stlačíme na klávesnici u
  - ENTER
  - heslo root
  - po tomto kroku prebehne aktualizácia zoznamu balíkov
  - ENTER, zobrazí dialóg o dokončení sťahovania

Aptitude

- Aktualizácia balíkov:
  - ak chceme aktualizovať balíky, najskôr zaktualizujeme zoznam balíkov
  - stlačíme na klávesnici veľké U
  - stlačíme g, aby sa zobrazil sumár akcií, ktoré sa budú vykonávať s balíkmi
  - stlačíme g znova, čím spustíme správu balíkov
  - heslo root
  - nakoniec stlačíme ešte raz g a systém sa opýta, či naozaj chceme vykonať požadované zmeny

Aptitude

v prvom stĺpci je zobrazený aktuálny stav balíka, ktorý môže obsahovať tieto skratky opisujúce stav balíka:

- i: Nainštalovaný balík
- c: Balík nie je nainštalovaný, ale konfigurácia balíka sa nachádza v systéme
- p: Odstránený zo systému
- v: Virtuálny balík
- B: Poškodený balík
- u: Súbory sú rozbalené, ale balík ešte nie je nakonfigurovaný
- C: Čiastočne nakonfigurovaný – konfigurácia zlyhala a vyžaduje opravu
- H: Čiastočne nainštalovaný – odstraňovanie zlyhalo a vyžaduje opravu

ak chceme ukončť Aptitude, jednoducho stlačíme na klávesnici q a potvrdíme

v ponuke Aptitude sa nachádza mnoho ďalších funkcií, vyvoláme ju stlačením F10 na klávesnici

Automatická aktualizácia

- balík unattended-upgrades môžeme použiť na automatickú inštaláciu aktualizovaných balíkov
    - aktualizoval všetky balíky
    - inštaloval bezpečnostné aktualizácie
- sudo apt-get install unattended-upgrades
- konfiguruje sa pomocou súboru: /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades

```
Unattended-Upgrade::Allowed-Origins {
    "Ubuntu maverick-security";
//  "Ubuntu maverick-updates";
};
```

niektoré balíky môžeme dať na čiernu listinu, aby sa neaktualizovali automaticky

```
Unattended-Upgrade::Package-Blacklist {
//  "vim";
//  "libc6";
//  "libc6-dev";
//  "libc6-i686";
};
```

Automatická aktualizácia

- keď chceme povoliť automatické aktualizácie, otvoríme súbor /etc/apt/apt.conf.d/10periodic

```
APT::Periodic::Update-Package-Lists "1";
APT::Periodic::Download-Upgradeable-Packages "1";
APT::Periodic::AutocleanInterval "7";
APT::Periodic::Unattended-Upgrade "1";
```

  - dostupné aktualizácie stiahnu a nainštalujú každý deň
  - lokálne stiahnuté archívy sa vymažú každý týždeň
  - výstupy unattended-upgrades budú zaznamenávané do súboru /var/log/unattended-upgrades
  - nastavením hodnoty Unattended-Upgrade::Mail v súbore /etc/apt/apt.conf.d/50unattended-upgrades

Nastavenie zdrojov softvéru

- konfigurácia zdrojov softvéru systému APT je uložená v súbore: /etc/apt/sources.list

```
# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial main restricted

## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-updates main restricted

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
## review or updates from the Ubuntu security team.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial universe
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-updates universe

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to
## your rights to use the software. Also, please note that software in
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
## security team.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial multiverse
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ xenial-updates multiverse
```

- súbor môžeme otvoriť a pridať alebo odobrať zdroje softvéru

Nastavenie zdrojov softvéru

- ak chceme vypnúť požiadavku na vloženie Ubuntu CD-ROM disku
- zapoznámkujeme príslušný riadok pre CD-ROM

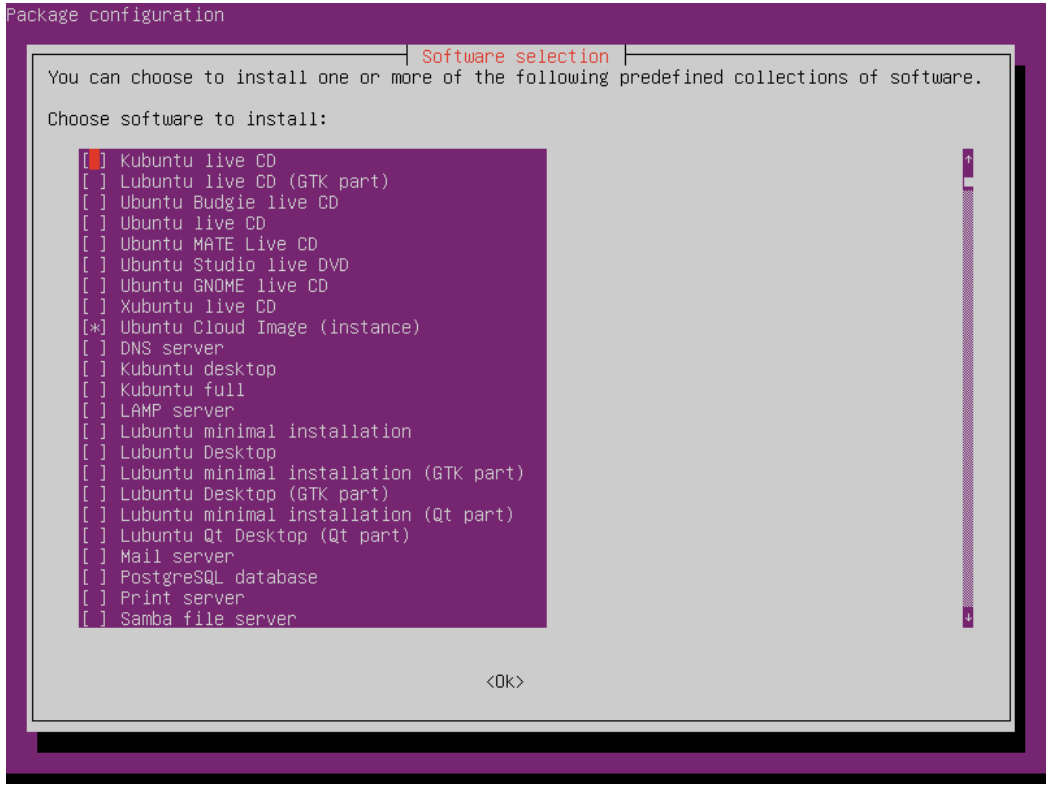
  # no more prompting for CD-ROM please

  # deb cdrom:[&distro-apt-cd-name; – Release i386 (20070419.1)]/ maverick main restricted

- prídavné zdroje softvéru :
  - Universe
  - Multiverse
- existuje ešte mnoho ďalších dostupných zdrojov, z ktorých niektoré obsahujú len jeden balík
- v základnom stave sú zdroje softvéru Universe a Multiverse zapnuté

Pridanie úlohy servera

- sudo tasksel



Programy pre konzolu

- htop – PC info
- fbi – prehladiač obrázkov
- mutt, pine, mail – mailový klient
    - echo ‚Správa' | mail -s predmet užívateľské _meno@server.sk
- centericq
- links2, lynx, elinks – web
- mc - Midnight Commander
- vim - textový editor
- locate názov_súboru
- sudo shutdown -h 22:50
- wget – sťahovanie súborov

Základné príkazy

- pwd (**p**rint **w**orking **d**irectory)
- ls (**l**i**s**t), ls-l
- cd (change directory), cd /, cd, cd .., cd -, cd /var/www
- cp (**c**o**p**y)
- mv (**m**o**v**e)
- mkdir (**m**a**k**e **dir**)
- rm (**r**e**m**ove), rm –r výmaze adresár komplet, –ri pýta sa čo ma mazať
- vi
- cat
- --help, man, man mv
- df (disk free), df –h zobrazí MB

Ďakujem za pozornosť

jan.molnar@tuke.sk